التحصيلي المحاكي

يحتوي هذا الاختبار على نموذج محاكي لاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية، تم تصميم الملف لملاءمة الطباعة. وتم إرفاق نموذجي تظليل إحداهما محلول والآخر غير محلول.

ورقة التظليل الغير المحلولة

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○
10	○	○	○	○
11	○	○	○	○
12	○	○	○	○
13	○	○	○	○
14	○	○	○	○
15	○	○	○	○
16	○	○	○	○
17	○	○	○	○
18	○	○	○	○
19	○	○	○	○
20	○	○	○	○
21	○	○	○	○
22	○	○	○	○
23	○	○	○	○
24	○	○	○	○
25	○	○	○	○
26	○	○	○	○
27	○	○	○	○
28	○	○	○	○
29	○	○	○	○
30	○	○	○	○

	A	B	C	D
31	○	○	○	○
32	○	○	○	○
33	○	○	○	○
34	○	○	○	○
35	○	○	○	○
36	○	○	○	○
37	○	○	○	○
38	○	○	○	○
39	○	○	○	○
40	○	○	○	○
41	○	○	○	○
42	○	○	○	○
43	○	○	○	○
44	○	○	○	○
45	○	○	○	○
46	○	○	○	○
47	○	○	○	○
48	○	○	○	○
49	○	○	○	○
50	○	○	○	○
51	○	○	○	○
52	○	○	○	○
53	○	○	○	○
54	○	○	○	○
55	○	○	○	○
56	○	○	○	○
57	○	○	○	○
58	○	○	○	○
59	○	○	○	○
60	○	○	○	○

	A	B	C	D
61	○	○	○	○
62	○	○	○	○
63	○	○	○	○
64	○	○	○	○
65	○	○	○	○
66	○	○	○	○
67	○	○	○	○
68	○	○	○	○
69	○	○	○	○
70	○	○	○	○
71	○	○	○	○
72	○	○	○	○
73	○	○	○	○
74	○	○	○	○
75	○	○	○	○
76	○	○	○	○
77	○	○	○	○
78	○	○	○	○
79	○	○	○	○
80	○	○	○	○
81	○	○	○	○
82	○	○	○	○
83	○	○	○	○
84	○	○	○	○
85	○	○	○	○
86	○	○	○	○
87	○	○	○	○
88	○	○	○	○
89	○	○	○	○
90	○	○	○	○

	A	B	C	D
91	○	○	○	○
92	○	○	○	○
93	○	○	○	○
94	○	○	○	○
95	○	○	○	○
96	○	○	○	○
97	○	○	○	○
98	○	○	○	○
99	○	○	○	○
100	○	○	○	○
101	○	○	○	○
102	○	○	○	○
103	○	○	○	○
104	○	○	○	○
105	○	○	○	○
106	○	○	○	○
107	○	○	○	○
108	○	○	○	○
109	○	○	○	○
110	○	○	○	○

القسم الأول

عدد الاسئلة : (22) سؤال.

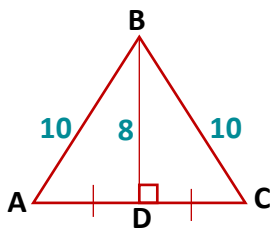
الزمن: (25) دقيقة.

منصة ٩٩ التعليمية

تذكر:

- أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال.
- أن تظلل إجابات كل سؤال أمام الرقم المقابل له في ورقة الإجابة.

1- في الشكل المجاور، أوجد طول $\overline{AC}$؟



a 18 b 12
c 13 d 16

2- أي صيغ العلاقات التالية يكافئ العلاقة $T = \frac{V.S}{m^2}$؟

a $m = \sqrt{\frac{T}{V.S}}$ b $m^2 = T.V.S$
c $m^2 = \frac{T}{V.S}$ d $m = \sqrt{\frac{V.S}{T}}$

3- بحث يهدف لحل مشكلة ما ....

a نظري b وصفي
c تطبيقي d علمي

4- التسمية العلمية الصحيحة لأشيرشيا كولاي ....

a Escherichia coli b ESCHERICHIA COLI
c escherichia coli d Escherichia coli

5- إذا كان طول ضلعين في مثلث 7cm, 9 cm ، فما أصغر عدد صحيح يمثل طول الضلع الثالث؟

a 2 cm b 3 cm
c 4 cm d 9 cm

6- التسارع هو ....

a التغير في إزاحة الجسم مقسوماً على الزمن b التغير الذي يحدث لموقع الجسم في اتجاه معين
c التغير في الموقع مقسوماً على مقدار زمن التغير d التغير في السرعة المتجهة مقسوماً على مقدار زمن التغير

7- محلول حجمه 100 mL وعدد مولات المذاب فيه 2 mol ، كم تبلغ مولارية هذا المحلول؟

a 0.1 M b 0.2 M
c 2 M d 20 M

8- بكتيريا مهمة لبقاء الإنسان وتنتج فيتامين K ....

a بكتيريوفاج b أشيرشيا كولاي
c البكتيريا الخضراء d البكتيريا اللولبية

9- ما صورة النقطة (2, −3) تحت تأثير الإزاحة (x − 3, y + 4)؟

a (−1, 1) b (−6, 6)
c (5, −7) d (1, 1)

10- حاصل ضرب كتلة جسم في سرعته ....

a التسارع b الزخم
c طاقة الحركة d طاقة الوضع

11- أيّ الروابط التالية الأعلى قطبية؟

a C−H b O−H
c N−H d Si−H

12- أي المخلوقات التالية من اللحميات؟

a الأميبا b البراميسيوم
c اليوجلينا d البلازموديوم

13- ما طول مستطيل مساحته $3x^2 - 2x - 8$ وعرضه $x - 2$؟

a $3x - 2$ b $3x + 4$
c $3x + 2$ d $3x - 4$

14- إذا كانت سرعة الضوء في وسط ما تساوي 3×10^8 m/s ؛ فإن معامل انكسار هذا الوسط يساوي ....

a 1 b 2
c 0.6 d 1.5

15- إذا كان $[OH^-] = 10^{-5}$ فأوجد الرقم الهيدروجيني.

a 9 b 5
c 4 d 2

16- أنتجت إناث دودة القز بيوضاً فأصبحت أفراداً جديدة دون حدوث تلقيح لها، هذه الطريقة من التكاثر يُطلق عليها ....

a التجزؤ
b التجدد
c التبرعم
d العذري

17- أوجد الدالة العكسية للدالة $f(x) = \sqrt{x-3}$.

a $x^2 - 3$
b $x^2 + 3$
c $\frac{3}{x^2}$
d $\frac{-3}{x^2}$

18- من سطوح تساوي الجهد حول شحنة نقطية ....

a المسار الإهليلجي
b المسار الدائري
c المسار البيضاوي
d مسار القطع المكافئ

19- أصغر جزء من العنصر يحمل صفات العنصر ....

a الإلكترون
b البروتون
c الذرة
d النيوترون

20- أي الأسماك التالية متطفل؟

a القرش
b السردين
c الرمح
d الجلكي

21- متتابعة حسابية حدها العاشر يساوي 15، وحدها الأول يساوي 3- ، ما أساسها؟

a 2
b 3
c 4
d 5

22- لدى هاني لعبة إذا حركها تصبح مصدراً للطاقة الكهربائية، يمكننا أن نعدّ هذه اللعبة مثالاً على ....

a المولد الكهربائي
b المقاومة الكهربائية
c المحرك الكهربائي
d المكثف الكهربائي

القسم الثاني

عدد الاسئلة : (22) سؤال.

الزمن: (25) دقيقة.

منصة ٩٩ التعليمية

تذكر:

- **أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال.**
- **أن تظلل إجابات كل سؤال أمام الرقم المقابل له في ورقة الإجابة.**

23- ما كتلة الماء بالجرام في عينة من ملح مائي كتلتها 10 g ، وتم تسخينها حتى تغير لونها وأصبحت كتلتها 9.2 g ؟

a 0.8
b 8
c 9.2
d 10

24- ما العضو المستعمل في مهارة استخدام لوحة مفاتيح الحاسب الآلي؟

a المخ
b المخيخ
c القنطرة
d النخاع المستطيل

25- أراد أحمد شراء ثوب، فكانت الخيارات لديه أن يشتري الثوب ثلاثة ألوان و 4 أشكال وطولين، فكم خياراً لأحمد؟

a 9
b 12
c 24
d 50

26- عند سقوط أشعة فوق بنفسجية على لوح زنك تتحرر الإلكترونات، بينما لا تتحرر عند سقوط ضوء عادي عليها، وهذا بسبب ....

a تردد الأشعة فوق البنفسجية < تردد العتبة للزنك
b تردد الضوء العادي > تردد الأشعة فوق البنفسجية
c تردد الضوء العادي > تردد العتبة للزنك
d تردد الأشعة فوق البنفسجية < تردد العتبة للزنك

27- أيّ مما يلي ليس من شروط نظرية التصادم؟

a طاقة كافية للتصادم
b التصادم يكون بالاتجاه الصحيح
c ثبوت درجة الحرارة
d يجب أن تتصادم المتفاعلات

28- نمو نبات العنب نحو الضوء مثال على ....

a الانتحاء الموجب
b الانتحاء السالب
c استجابة الحركة
d الانتحاء اللمسي

29- المقدار $\frac{\sin\theta}{\tan\theta}$ يكون سالباً في الربعين ....

a الأول والثاني
b الثاني والثالث
c الثالث والرابع
d الرابع والأول

30- (عندما تفقد الأنوية غير المستقرة الطاقة بإصدار إشعاعات في عملية تلقائية)، تسمى هذه الحالة بالتحلل ....

a الضوئي
b الذري
c الطبيعي
d الإشعاعي

31- عنصر تكافؤه يساوي (+2) ، إن هذا العنصر يصنف على أنه ....

a لافلز
b فلز
c شبه فلز
d خامل

32- أي التالي يُساهم في النفاذية الاختيارية؟

a البروتينات
b الدهون
c الكولسترول
d الكربوهيدرات

33- إذا كانت $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$ فعند أي نقطة يقطع منحنى الدالة المحور y ؟

a $(0, 3)$
b $(3, 0)$
c $(0, 2)$
d $(0, -3)$

34- مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية ....

a القياس
b الدقة
c الضبط
d الطريقة العلمية

35- الروابط بين ذرات الكربون في الألكانات ....

a أيونية
b تناسقية
c ثنائية
d أحادية

36- عند تزاوج أرنب أسود BB مع أرنب أبيض bb ؛ فإن قانون انعزال الصفات يوضح أن أفراد الجيل الأول جميعها ستحمل التركيب الجيني ....

a Bb
b BB
c bb
d Bbb

37- ما قيمة المقدار $\log_3 13 - \log_3 5$ ؟

a $\log_5 13$
b $\log_3 \frac{13}{5}$
c $\log_{13} 5$
d $\frac{13}{5}$

38- إذا بدأ جسم الحركة من السكون يتسارع $5\ m/s^2$ فما سرعة الجسم بعد أن يقطع مسافة 10 m؟

a 2 m/s
b 5 m/s
c 8 m/s
d 10 m/s

39- المركب الذي له أعلى درجة غليان ....

a 1- فلورو البنتان
b 1- كلورو البنتان
c 1- برومو البنتان
d 1- أيودو البنتان

40- من الأمثلة على المخلوقات القارتة ....

a الزرافة
b الأسد
c الدب
d القط

41- معادلة خطي التقارب للقطع الزائد $\frac{(y-1)^2}{9} - \frac{(x+2)^2}{16} = 1$ هي ....

a $(y-1) = \pm\frac{9}{16}(x+2)$
b $(y-1) = \pm\frac{16}{9}(x+2)$
c $(y-1) = \pm\frac{3}{4}(x+2)$
d $(y-1) = \pm\frac{4}{3}(x+2)$

42- بندول طاقته 10 J عند أقصى إزاحة (عن وضع الاتزان) فإذا كانت كتلة كرته 5 kg ، فكم تبلغ أقصى سرعة لهذا البندول أثناء تأرجحه؟

a 0 m/s
b 2 m/s
c 4 m/s
d 10 m/s

43- المجموعة الوظيفية المميزة في سكر الفركتوز ....

a كيتون
b استر
c هيدروكسيل
d كربوكسيل

44- سلوك يعتمد على الوراثة ....

a إدراكي
b غريزي
c مكتسب
d مطبوع

القسم الثالث

عدد الاسئلة : (22) سؤال.

الزمن: (25) دقيقة.

منصة ٩٩ التعليمية

تذكر:

- أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال.
- أن تظلل إجابات كل سؤال أمام الرقم المقابل له في ورقة الإجابة.

45- ما قياس الزاوية بين المتجهين (3,3), (2,0) ؟

a 30° b 45°
c 120° d 135°

46- من أجل تحويل كيلوجرام واحد من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية؛ فإنه يلزم تزويده بكمية من الحرارة تُسمى الحرارة الكامنة ....

a للتجمد b للتبخر
c للتكيف d للانصهار

47- عدد جزيئات الأوزون الناتجة عن 12 ذرة أكسجين؟

a 2 b 3
c 4 d 6

48- سلوك يقوم فيه الحيوان بعمل يفيد فرداً آخر على حساب حياته ....

a الإيثار b الهجرة
c الحضانة d المغازلة

49- $\lim_{x\to\infty}(x^2+x+2)$ تساوي .....

a $-\infty$ b 0
c 1 d ∅

50- من أنواع الموجات ذات البُعدين ....

a الحبل b النابض
c الماء d الصوت

51- المخلوط الغروي يُعدّ ....

a مخلوطاً متجانساً b محلولاً
c مخلوطاً غير متجانس d مخلوطاً معلقاً

52- التغير في الجماعة من معدلات ولادات ووفيات عالٍ إلى معدلات ولادات ووفيات منخفض، يُطلق عليه ....

a النمو الصفري b القدرة الاستيعابية
c التحول السكاني d التركيب العمري

53- إذا كان $\int_1^n 4x^3\,dx = 15$ فما قيمة n ؟

a $\frac{1}{4}$ b 2
c 4 d 8

54- سبب حدوث ظاهرة السراب ....

a انعكاس الضوء b انكسار الضوء
c حيود الضوء d تداخل الضوء

55- أي المركبات التالية قطبي؟

a CH_4 b CO_2
c H_2O d CO

56- سلسلة من الأحداث تحدث في نمط متكرر ومنتظم ....

a هرم b سلسلة
c دورة d معالجة حيوية

57- أي العبارات التالية خاطئة؟

a المستطيل مضلع رباعي b قياس الزاوية القائمة 90°
c العدد 3 قاسم للعدد 132 d العدد 9 عدد أولي

58- شحنة الاختبار في المجال الكهربائي يجب أن تكون ....

a صغيرة وموجبة b صغيرة وسالبة
c كبيرة وموجبة d كبيرة وسالبة

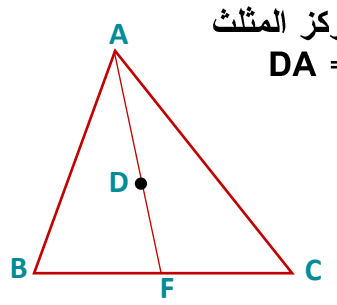
59- مادة تحول ورق تباع الشمس ذات اللون الأحمر إلى اللون الأزرق ....

a KCl b HCl
c NaOH d CH_3COOH

60- لتكوين بروتين مكون من 60 حمضاً أمينياً يجب أن يكون عدد القواعد النيتروجينية على الحمض النووي mRNA ....

a 60 b 120
c 180 d 360

61- في الشكل المجاور: إذا كانت D مركز المثلث ABC و AF = 12 فإن ..... = DA



a 4
b 6
c 8
d 12

62- من العوامل المؤثرة في شدة المجال المغناطيسي المتولد حول ملف لولبي .....

a فرق الجهد
b مقاومة الملف
c عدد لفات الملف
d مساحة الملف

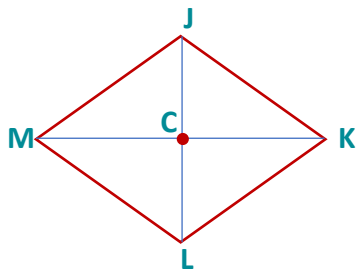
63- عدد الكم الرئيس للمستوى الثانوي $3d^7$ ....

a 21
b 10
c 7
d 3

64- أول من اكتشف DNA بوصفه مادة وراثية ...

a أفري
b جريفيث
c هيرشي وتشيس
d تشارجاف

65- في المعين JKLM : إذا كان CK = 8, JK = 10 فأوجد JL.



a 4
b 6
c 8
d 12

66- أي الإشعاعات ذات الترددات التالية أصغر طاقة؟

a 6×10^{20} Hz
b 1.5×10^{9} Hz
c 7.5×10^{6} Hz
d 5×10^{13} Hz

القسم الرابع

عدد الاسئلة : (22) سؤال.

الزمن: (25) دقيقة.

منصة ٩٩ التعليمية

تذكر:

- أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال.
- أن تظلل إجابات كل سؤال أمام الرقم المقابل له في ورقة الإجابة.

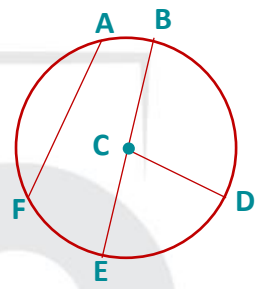
67- تحول H_2O إلى H_2O_2 يمثل قانون ....

a حفظ الطاقة
b حفظ الكتلة
c قانون النسب المتضاعفة
d قانون النسب الثابتة

68- في الإنسان يؤثر مرض هنتنجتون في الجهاز ....

a الهضمي
b التنفسي
c العصبي
d الدوري

69- في الشكل المجاور: القطر هو القطعة المستقيمة ...



a $\overline{FA}$
b $\overline{CE}$
c $\overline{CD}$
d $\overline{EB}$

70- فقدان نواة الذرة غير مستقرة للطاقة يُسمى ....

a تفاعلاً كيميائياً
b تفاعلاً نووياً
c تحللاً إشعاعياً
d تغيراً إلكترونياً

71- أي الوحدات التالية لا تستخدم لقياس سرعة التفاعل؟

a L/mol.s
b L/mol
c S^{-1}
d $L^2/mol^2.s$

72- في أي المراحل التالية يحدث التصالب؟

a الطور التمهيدي الأول
b الطور الانفصالي
c الطور التمهيدي الثاني
d الطور الاستوائي

73- النظير الضربي للعدد 3− .....

a -3
b $\frac{-1}{3}$
c 3
d $\frac{1}{3}$

74- للكشف عن الجسيمات المتعادلة كهربائياً نستخدم ....

a عداد جايجر
b حجرة غيمة ولسون
c حجرة الفقاعة
d الكاشف التصادمي

75- عدد تأكسد الكروم في المركب K_2CrO_4 ....

a $+3$
b -5
c -3
d $+6$

76- كم عدد جزيئات ATP الناتجة من دخول 8 جزيئات NADH إلى سلسلة نقل الإلكترون؟

a 4
b 8
c 16
d 24

77- ناتج ضرب $2i \times 5i$ يساوي ....

a -10
b $-10i$
c $10i$
d 10

78- أي الإشعاعات التالية لا يتأثر بالمجال الكهربي؟

a جاما
b بيتا الموجبة
c بيتا السالبة
d ألفا

79- الصيغة البنائية المكثفة $CH_3(CH_2)_5CH_3$ تُسمى ....

a بنتان
b هكسان
c هبتان
d أوكتان

80- الصفة المشتركة بين أجسام جولجي والرايبوسومات والشبكة الإندوبلازمية الخشنة ....

a انقسام الخلية
b تخزين الطاقة
c إنتاج البروتين
d إنتاج الطاقة

81- إذا كانت $f(x) = \frac{x-3}{5}$ فإن $f^{-1}(x)$ تساوي ....

a $\frac{x-3}{5}$
b $5x+3$
c $3x+5$
d $\frac{5}{x-3}$

82- أداة مصنوعة من مادة شبه موصلة، وتتكون من طبقتين من مادة شبه موصلة من النوع نفسه على طرفي طبقة رقيقة من مادة شبه موصله تختلف عنهما من النوع ...

a الترانزستور
b الصمام الثلاثي
c الرقائق الميكروبة
d الدايود

83- المجموعة الوظيفية في الكحولات ....

a R−OH
b ROOR
c $R-NH_2$
d RCOOH

84- أي التراكيب التالية استعملها الإنسان في صناعة الحبال والأقمشة؟

a الألياف
b الخلايا الكولنشيمية
c الخلايا الحجرية
d الخلايا الطولية

85- عدد حدود المتسلسلة $\sum_{k=5}^{12}(3k+7)$ يساوي ..... حدود.

a 7
b 8
c 9
d 10

86- خاصية نميز بها نوع الغاز ....

a طيف الانبعاث الذري
b طاقة الكم
c الطيف المغناطيسي
d طاقة الفوتون

87- الحمض الأميني يحوي مجموعتين وظيفتين هما ....

a أمين وكربوكسيل
b أمين وكربونيل
c كربونيل وكربوكسيل
d أمين وهيدروكسيل

88- المناعة التي تَنتج عندما تنتقل الأجسام المضادة إلى الجنين من الأم ....

a الإيجابية
b السلبية
c التحصين
d التطعيم

القسم الخامس

عدد الاسئلة : (22) سؤال.

الزمن: (25) دقيقة.

منصة ٩٩ التعليمية

تذكر:

- **أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال.**
- **أن تظلل إجابات كل سؤال أمام الرقم المقابل له في ورقة الإجابة.**

89- مجموعة من 10 أشخاص ترغب في تشكيل لجنة مكونة من 3 منهم، بكم طريقة يمكن اختيار أعضاء اللجنة بحيث يكون الأول رئيساً والثاني نائباً للرئيس والثالث أميناً للسر؟

a 30 b 120
c 210 d 720

90- قرأ يوسف أمثلة على الموجات الكهرومغناطيسية في مجلة علمية، أي الموجات التالية لم ترد في الأمثلة؟

a موجات الراديو b موجات التلفاز
c موجات الميكروويف d موجات الصوت

91- جميع الروابط بين ذرات الكربون أحادية في ....

a الدهون المفسفرة b الستيرويدات
c الدهون المشبعة d الدهون غير المشبعة

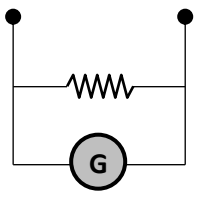
92- إذا غضب شخص فإن نبضات قلبه تزداد ويتم إفراز هرمون بالدم، ما هذا الهرمون؟

a الأدرينالين b الكورتيزون
c الثيروكسين d الألدوستيرون

93- إذا كان $m\angle\theta = 300°$ فإن قياس زاويتها المرجعية ....

a 15° b 30°
c 45° d 60°

94- الجهاز الموضح بالشكل المجاور ....



a جلفانومتر b أميتر
c فولتمتر d أوميتر

95- أي المركبات التالية يذوب أكثر في الماء؟

a ألدهيد b إيثر
c كحول d أمين

96- هرمون يقلل الالتهابات ....

a الكورتيزول b الأدرينالين
c الأنسولين d الثيروكسين

97- الدالة الرئيسة (الأم) للدالة $h(x) = (x+2)^3 + 4$ هي ....

a $f(x) = x^2$ b $f(x) = x^3$
c $f(x) = \sqrt{x}$ d $f(x) = \frac{1}{x}$

98- مصباح كهربائي قدرته 60 W ، ويعمل على فرق جهد 12 V ، إن مقاومة المصباح الكهربائية ....

a 24 ohm b 7.2 ohm
c 2.4 ohm d 0.2 ohm

99- أي التالية ليست من أنواع المتشكلات؟

a المتشكلات الجزيئية b المتشكلات الفراغية
c المتشكلات الضوئية d المتشكلات الهندسية

100- أي الفصائل التالية لا يملك مولد ضد؟

a A b B
c O d AB

101- ما قيمة x التي تحقق المعادلة $7^{x-1} + 7 = 8$ ؟

a −1 b 0
c 1 d 2

102- تنتقل الشحنات بين جسمين متلامسين إذا ....

a تساوت مساحتاهما
b اختلفت مساحتاهما
c تساوى جهداهما
d اختلف جهداهما

103- في بطارية الخارصين والكربون الكاثود هو ....

a عمود الكربون
b الخارصين
c ملف نحاسي
d KOH

104- ما الذي يقلل نشاط الدماغ؟

a النيكوتين
b الكافيين
c الأدرينالين
d الكحول

105- قطع ناقص المسافة بين بؤرتيه 10 وحدات وطول محوره الأكبر 16 وحدة، إن اختلافه المركزي e يساوي ....

a $\frac{5}{8}$
b $\frac{8}{5}$
c 6
d 10

106- صور الأشياء التي يراها الشخص المصاب بقصر النظر تتكون ....

a أمام الشبكية
b خلف الشبكية
c فوق الشبكية
d تحت الشبكية

107- ثابت الاتزان للمركبات قليلة الذوبان ....

a ثابت الاتزان المنخفض
b ثابت سرعة التفاعل
c ثابت بولتزمان
d ثابت حاصل الذوبانية

108- تُهضم الألياف الغذائية (السيليلوز) عند الحيوانات المجترة في ....

a الأمعاء الغليظة
b الفم
c الأمعاء الدقيقة
d المعدة

109- إذا كان اتجاه متجه 120° فإن اتجاهه الربعي ....

a N 30° W
b N 30° E
c N 60° W
d N 60° E

110- مرآة كروية تكبيرها 3 ، فإذا وضع أمامها جسم طوله 10 cm فما طول صورة الجسم بـــ cm ؟

a 60
b 30
c 20
d 10

ورقة التظليل المحلولة

	A	B	C	D
1	○	●	○	○
2	○	○	○	●
3	○	○	●	○
4	●	○	○	○
5	○	●	○	○
6	○	○	○	●
7	○	○	○	●
8	○	●	○	○
9	●	○	○	○
10	○	●	○	○
11	○	●	○	○
12	●	○	○	○
13	○	●	○	○
14	●	○	○	○
15	●	○	○	○
16	○	○	○	●
17	○	●	○	○
18	○	●	○	○
19	○	○	●	○
20	○	○	○	●
21	●	○	○	○
22	●	○	○	○
23	●	○	○	○
24	○	●	○	○
25	○	○	●	○
26	○	○	○	●
27	○	○	●	○
28	●	○	○	○
29	○	●	○	○
30	○	○	○	●
31	○	●	○	○
32	●	○	○	○
33	●	○	○	○
34	●	○	○	○
35	○	○	○	●
36	●	○	○	○
37	○	●	○	○
38	○	○	○	●
39	○	○	○	●
40	○	○	●	○
41	○	○	●	○
42	○	●	○	○
43	●	○	○	○
44	○	●	○	○
45	○	●	○	○
46	○	●	○	○
47	○	○	●	○
48	●	○	○	○
49	○	○	○	●
50	○	○	●	○
51	○	○	●	○
52	○	○	●	○
53	○	●	○	○
54	○	●	○	○
55	○	○	●	○
56	○	○	●	○
57	○	○	○	●
58	●	○	○	○
59	○	○	●	○
60	○	○	●	○
61	○	○	●	○
62	○	○	●	○
63	○	○	○	●
64	○	●	○	○
65	○	○	○	●
66	○	○	●	○
67	○	○	●	○
68	○	○	●	○
69	○	○	○	●
70	○	○	●	○
71	○	○	●	○
72	●	○	○	○
73	○	●	○	○
74	○	○	○	●
75	○	○	○	●
76	○	○	○	●
77	●	○	○	○
78	●	○	○	○
79	○	○	●	○
80	○	○	●	○
81	○	●	○	○
82	●	○	○	○
83	●	○	○	○
84	●	○	○	○
85	○	●	○	○
86	●	○	○	○
87	●	○	○	○
88	○	●	○	○
89	○	○	○	●
90	○	○	○	●
91	○	○	●	○
92	●	○	○	○
93	○	○	○	●
94	○	●	○	○
95	○	○	●	○
96	●	○	○	○
97	○	●	○	○
98	○	○	●	○
99	●	○	○	○
100	○	○	●	○
101	○	○	●	○
102	○	○	○	●
103	●	○	○	○
104	○	○	○	●
105	●	○	○	○
106	●	○	○	○
107	○	○	○	●
108	○	○	○	●
109	●	○	○	○
110	○	●	○	○